

중력매질의 정상모드 · 고전 모드에서 양자까지

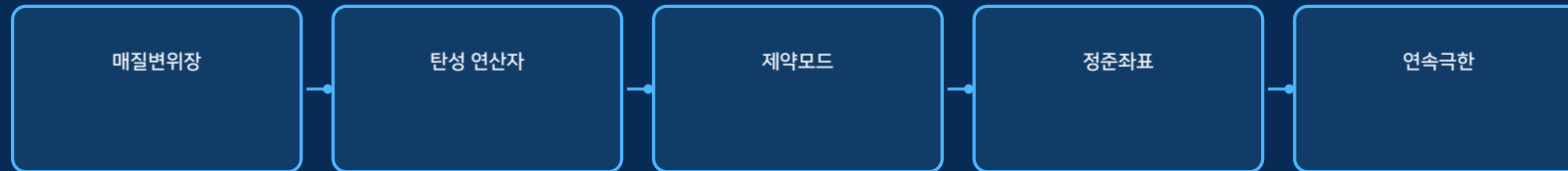
Normal Modes of the Gravitational Medium

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	mode atlas revision 31

이번 주 개요 / Week overview

평탄 배경의 매질변위를 텐서 정상모드로 분해하고 정준에너지를 구한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 매질변위장

작은 섭동 h_{ij} 를 F-01 공간절편에서 정의하고 종·횡·추적 성분으로 분해한다. 경계조건은 상자 정규화 뒤 열역학적 극한으로 보낸다.

02. 탄성 연산자

47상수 표의 저에너지 조합이 모드별 유효탄성과 감쇠를 정한다. 연산자는 실수 대칭으로 정리해 직교 모드를 얻는다.

03. 제약모드

밀도장과 결합한 비전파 성분은 순간적 매질반응으로 장부화한다. 물리 편극과 제약변수를 분리하면 음의 장부향을 관측량과 혼동하지 않는다.

04. 정준좌표

각 정상모드의 진폭과 운동량을 조화진동자 쌍으로 정규화한다. 모드 질량은 매질 밀도와 상수표 정규화의 곱이다.

05. 연속극한

유한 부피 모드합을 상태밀도 적분으로 바꾸고 cutoff가 기기분해능과 호환되는지 확인한다. cutoff 의존항은 RG 블록으로 넘긴다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$h_{ij}(x) = \sum_{k,s} q_{ks} e_{ij}^s(k) e^{ikx}$$

(2)

$$H = \frac{1}{2} \sum_{k,s} (p_{ks}^2 + \omega_{ks}^2 q_{ks}^2)$$

(3)

$$e_{ij,kl} e_{kl}^s = \rho_m \omega_s^2 e_{ij}^s$$

읽기자료 / Assigned reading

Seo, ch. 2

Mode Atlas MA-47

Cole, ch. 3